

RESUMÃO ATC

Slide 38

- Evolução da manufatura.
- Usinagem – Processo mecânico de remoção de material em forma de cavaco.
- Torneamento – Usinagem de uma peça presa a um cabeçote, na qual a peça fixa gira e outras ferramentas de corte se aproximam, removendo material de acordo com as especificações de formato planejadas.
- Fresadora é uma máquina de movimento contínuo, na qual são realizadas operações de usinagem removendo-se cavacos com uma ferramenta de corte chamada fresa, através de uma combinação de movimentos tanto da ferramenta quanto da peça a ser usinada.
- Conceito inicial de manufatura: Produzir manualmente, artesanalmente, pessoalmente.
- Conceito após a evolução da manufatura: Sistema complexo de produzir bens envolvendo várias pessoas, com ferramentas e máquinas complexas, de maneira coletiva e organizada.
- Engenharia do Produto – O que se vai produzir, que materiais serão utilizados, desenhos e especificações do produto, criatividade e inovação, solução de problemas.
- Engenharia de Processo – Como se vai produzir, quais serão os processos de fabricação e roteiros de fabricação e montagem.
- Engenharia de Produção – Quando e quanto se irá produzir, controla produção, materiais e recursos, controle de finanças e marketing.
- Modelo de atividades da manufatura – Permite a divisão da empresa em departamentos. (Engenharia – Planejamento – Programação – Liberação de Ordem (venda) – Controle – Verificação).
- Ciclo de vida do produto – Forma de apresentar a manufatura sob o ponto de vista do produto. A principal característica é a sequencialidade. 
- Ciclo de vida do produto:
 1. Projeto – Processo de CAD/CAE.
 2. Manufatura – Processo de CAM/CAPP/PCP.
- Cascata vs Ciclo de vida do produto – ambas consideravam a qualidade como etapa final:
 - Cascata enfatiza Engenharia de Processos e de Produção.
 - Ciclo de vida do produto enfatiza Engenharia do Produto.
- Determinação de cerca de 70% do custo de produção na fase de formulação dos conceitos do produto.
- O custo no decorrer do projeto de produção aumenta exponencialmente.
- As etapas iniciais (desde o projeto conceitual do produto) são as mais importantes e promissoras de serem estudadas e melhoradas.
- O processo de projeto de produtos é um processo simples composto de tarefas como a definição do problema, geração de idéias, modelagem sistêmica, modelagem de componentes, reprojeto e documentação.
- Engenharia sequencial – cada processo do desenvolvimento de produto segue após ser completado o processo anterior.
- Envolvimento de especialistas em cada parte do projeto.
- Vantagens do método tradicional:
 - Ênfase na funcionalidade e operações da manufatura.
 - Uma característica projetada por vez (controle).
 - Percepção de progressão (evolução).
 - Fácil identificação de responsabilidades (culpa por erros).
- Principal motivação para melhoras na manufatura é conseguir mais mercado e obter mais lucro.

- Exigências do mercado: 
 - Quantidade – produzir com enfoque ao mercado dos “pobres”, classes menos favorecidas mas que são os maiores consumidores.
 - Rapidez – Duração de produtos era maior no passado. Produtos eram produzidos a intervalos maiores.
 - Variedade e Complexidade – exigências maiores em relação às funcionalidades e qualidade dos produtos.
 - Qualidade – aumento da qualidade do produto e da lucratividade com diminuição do custo.
 - Eficiência – aumento do controle da produção, espírito de equipe e melhora na comunicação.
- Solução às exigências: Adoção do Computador Integrando a Manufatura (CIM).

Slide 39

- Projeto de Produtos e Serviços: 
 - Satisfazer os consumidores atendendo às suas necessidades e expectativas atuais e/ou futuras.
 - Início e término no cliente/consumidor.
- Aspectos projetados:
 - Conceito – elaboração de uma ideia expressa em termos significativos ao consumidor (forma do produto, propósito, função e benefícios).
 - Pacote – produtos e serviços associados ao produto final.
 - Processo – Especificação das operações que geram os bens e serviços que compõem o pacote (ligação com o CAPP – Planejamento de processos).
- Atividades do projeto de produtos e serviços:
 - Determinação do conceito, pacote e processo – Características, funções e materiais.
 - Definição de parâmetros – Estresse, aerodinâmicos, qualidade.
 - Geração de especificações – Desenhos e listas de materiais.
- Etapas do projeto de produtos:
 - Ideia inicial que pode vir tanto internamente (própria empresa) quanto externamente (pesquisa de mercado e consumidores).
 - Geração do conceito – Ideias melhoradoras e inovadoras.
 - Triagem de conceito – Análise dos conceitos quanto à sua viabilidade, aceitabilidade, vulnerabilidade e risco, identificação de onde se deve concentrar esforços e acrescenta informações para o projeto preliminar.
 - Projeto preliminar – Realiza uma primeira especificação dos produtos componentes do pacote e a definição dos processos para gerar os componentes do pacote.
 - Avaliação e Otimização – Técnicas: 
 - QFD – Assegurar que o projeto final atenda às necessidades dos clientes.
 - Engenharia de Valor – Redução e prevenção de custos desnecessários.
 - Métodos de Taguchi – Prevenção de mau uso do produto, testando seu desempenho em situações adversas.
 - Prototipagem – Transformação do projeto em um objeto que pode ser testado e aprovado.
 - Detalhamento – Acrescentar informações para facilitar a interpretação do projeto pelas etapas posteriores do processo e converter as informações em formatos adequados a outras áreas.
- Sistemas computacionais envolvidos: 
 - CAID – Projeto Conceitual. 

- CAD – Projeto Preliminar e Detalhamento. 
- CAE – Análises e Otimizações. 
- CAPP – Projeto de Processos. 

Slide 40

- CAD – Criação e modificação de desenhos de produtos: 
 - Drafting (desenho) – Auxílio a desenhos bidimensionais (2D) e vistas, opções para hachuras, cotas e tolerâncias, preocupação com o projeto de produto e seu detalhamento, prancheta eletrônica.
 - Design (projeto) – Criação e definição de engenharias complexas, modelamento 3D, preocupação com o uso da informação geométrica (produção), ambiente de projeto.
- Capacidades do CAD:
 - Usado em todas as fases do ciclo de vida do produto.
 - Capaz de gerar circuitos eletrônicos, diagramas organizacionais, mapas, desenhos arquitetônicos e gráficos, detalhamentos geométricos e publicações técnicas.
- Áreas de aplicação do CAD – Elétrica/Eletrônica, Mapeamento, Mecânica, Civil, Arquitetura, Naval e Aeronáutica/Aeroespacial/Automobilística.
- Classificação de acordo com as dimensões:
 - 2D – Plantas e elevações do projeto.
 - 2,5D – Produção e modelagem de peças de extrusão e revolução.
 - 3D – Modelos exatos de peças complexas.
- Vantagens do CAD 2D:
 - Software mais barato.
 - Sistemas mais rápidos que exigem computadores mais baratos.
 - Fáceis e intuitivos.
 - Aplicações específicas produzem sistemas altamente efetivos.
- Desvantagens do CAD 2D:
 - Desenhos 2D necessitam de interpretação (dificuldade com peças mais complexas).
 - Não permite análise da integridade e consistência de modelos (modelos pseudo-3D).
 - Não permite visão mais apelativa.
 - Não permite cálculos de volume, CG, momento de inércia, áreas totais, superfícies totais.
 - Limita/atrapalha a criatividade.
 - Informações em uma vista são de difícil manutenção ou associação automática em outra vista.
 - O modelo não é útil para a maioria dos outros sistemas computacionais e simulações.
 - Não presta para o desenvolvimento colaborativo pois a leitura técnica é linguagem de conhecimento de poucos.
- Problemas para ir do 2D → 3D:
 - 3D é muito caro.
 - Toma muito tempo para aprender.
 - É difícil de usar.
- Benefícios para ir do 2D → 3D:
 - Aumento de até 25% da produtividade.
 - Projeto “certo da primeira vez”.
 - Associatividade entre o modelo 3D e os desenhos 2D.

Slide 41

- Tentativa de extensão do CAD 2D para o CAD 3D – Modelo 2,5 D.
- Problemas com ambiguidade e interpretação.
- CAD 3D íntegros:
 - Eliminar problemas de ambiguidade.
 - Incorporar conceitos matemáticos íntegros.
 - Estabelecer uma metodologia de modelagem.
- Principais abordagens:
 - Sólidos – CSG (geometria sólida construtiva) e B-rep (representação por bordos/limites).
 - Superfícies – Formas não uniformes e sinuosas (CATIA).
- Classificação dos CADs:
 - Sistemas de Pequeno Porte – Sistemas CAD 2D, baixo custo, aplicação genérica, pouca comunicabilidade com outros sistemas.
 - Sistemas de Médio Porte – Sistemas de custo médio com boas soluções para duas ou mais tarefas específicas, modelagem 3D Paramétrica e Associativa (geração de 2D direto do 3D, com atualização automática do 2D), soluções especializadas de grande complexidade para uma área ou com pouca complexidade para várias áreas.
 - Sistemas de Grande Porte – Solução cara, corporativa (aplicável a todo o ciclo de vida do produto), normalmente modular com boas soluções para diversos problemas com rapidez e eficiência, boas soluções integradas para sólidos e superfícies, utilizados por empresas que produzem produtos complexos e/ou com grande número de peças.

Slide 42

- Vantagens do CAD: 
 - Armazenamento de Projeto – Capacidade de armazenamento e recuperação rápida dos dados do projeto e diminuição do tempo de busca de informações do projetista.
 - Melhora na comunicação – Informações criadas estão disponíveis ao uso de outras pessoas, mesma base de dados para desenho, análise e produção, padronização das saídas, uso de recursos de rendering, emissão de relatórios e listas de materiais, disponibilidade de cópias rápidas. Grande desorganização da empresa limita esta característica.
 - Redução no trabalho de desenho – Redução do tempo de edição (criação), manutenção (alteração) e revisão. Este recurso é pouco utilizado e até desconsiderado no momento da implantação do sistema.
 - Produtividade – Aumento na criação de desenhos e criação de famílias de peças/produtos. Curvas da mudança.
 - Qualidade de Projeto – Devido à quantidade, organização e precisão das informações, padronização das tarefas, dependente dos conhecimentos e habilidades dos usuários do sistema, desenhos mais inteligíveis, menos erros e maior precisão.
 - Melhoras do procedimento de mudança.
- Desvantagens do CAD:
 - Tempo perdido – Devido a falhas de equipamentos e falta de conhecimento do software/habilidade manual.
 - Ergonomia – Relacionada à saúde e condições de trabalho, fadiga ótica, estresse, posturas e aumento do trabalho cognitivo.
 - Alta resistência à implantação inicial – Principalmente por parte dos profissionais mais experientes que “disputam” com os sistemas CAD (conhecimento) e que se frustram com os desenhistas mais novos que possuem maior agilidade de aprendizagem (aculturação), e a mudança de ambiente e métodos.

- Carência de profissionais qualificados.
- Investimento inicial alto – Tanto para equipamentos quanto para treinamento.
- Rápido desenvolvimento da tecnologia CAD.
- Dificuldade para a perfeita avaliação dos benefícios do CAD.

Slide 44

- CIM – Manufatura Integrada por Computador:
 - Inicialmente – $CIM = CAD + CAM$ 
 - Posteriormente – $CIM = CAD + CAM + PCP$ 
 - Alguns autores definem em nível mais operacional – $CIM = CAD + CAM + PCP + FMS$
 - Por fim, em indústrias de informática – $CIM = CAD + CAM + PCP + CAE + CAPP + \dots$
- Fábrica escura – Computador em todas as fases.
- Definições:
 - CIM prevê informações e controla a distribuição da informação para garantir um fluxo de materiais, peças e produtos de maneira otimizada. 
 - Reorganização das cadeias individuais de processamento e integração de todos os fluxos de informação dentro de um sistema unificado, enfatizando a natureza holística do CIM.
 - CIM é a integração de toda Manufatura da empresa através do uso de sistemas integrados e comunicações de dados acoplados com nova filosofia administrativa que otimiza a eficiência da organização e do pessoal.
 - CIM representa uma forma específica de funcionamento de um sistema de produção que passa pela integração organizacional suportada e alavancada pela informática.
 - CIM objetiva dispor rapidamente a correta informação, no lugar certo, na hora certa e no formato certo, por toda a empresa.
- Benefícios do CIM:
 - Redução de custos de projeto.
 - Redução do tempo de manipulação da peça.
 - Redução do tempo de entrada de dados e comunicação entre sistemas.
 - Aumento da produtividade.
 - Redução do refugo.
 - Diminuição dos estoques (consequência da melhora da comunicação).
 - Redução do chão de fábrica necessário.
 - Redução do tempo de produção.
 - Melhora da qualidade de produto e projeto.
 - Elevação do moral do empregado.
 - Imagem para o cliente melhorada.
 - Maior capacidade de adaptação e ajustamento ao mercado.
-  • Modelos CIM – Representam a Manufatura sob a ótica das atividades, representadas em termos de sistemas computacionais, fluxo, dependências e integração das informações.
 - O Y de Scheer – Relaciona todas as atividades da Manufatura com sistemas computacionais, define claramente os aspectos de “planejamento e implementação” e “organizacionais e técnicos”, enfatizando a integração e visão holística do CIM.
 - AWF – Neste modelo, o CIM é composto por dois lados: PCP e CAD/CAM/CAPP/CAQ.
 - Roda – CIM está no centro da roda. É mais atual, enfatiza a infraestrutura informacional única, integração escalonada das funções e divisões estratégicas integrando funções táticas.



Sistemas Clássicos do CIM:

- CAD – Projeto via computador.
- CAE – Análises de engenharia auxiliadas por computador, envolvendo simulações e testes virtuais do produto.
- CAPP – Aplicação preocupada na geração computadorizada de planos tecnológicos para fazer o produto, ou seja, descreve os processos de manufatura e as sequências envolvidas para fazer a peça.
- CAM – Define funções no computador para auxiliar nas atividades no chão de fábrica através do controle direto das máquinas de manufatura e o gerenciamento de material, ferramentas de corte, fixações, robôs e da manutenção.
- CAQ – Combina todo o trabalho de controle da qualidade em execução de um sistema de manufatura.
- PCP – Esta função é a atividade organizacional de um CIM, preocupada com o gerenciamento/cálculo das necessidades materiais e da manufatura, o grosso dos planos de planejamento da manufatura, a temporização de tarefas, encomendas e controle da manufatura.

Slide 159



Planejamento de Processos – Atividade responsável pela conversão de dados de um projeto em instruções de trabalho, detalhando sistematicamente a sequência (de usinagem), os métodos e parâmetros (de corte) que serão usados para converter uma matéria bruta em peça acabada de maneira econômica e competitiva.

- Planejamento em dois níveis:
 - Planejamento Global (Macro Planejamento) – Envolve atividades relacionadas ao planejamento do processo de fabricação de uma determinada peça, sendo selecionada a matéria bruta e os processos e desenvolvida a sequência de operações.
 - Planejamento Detalhado (Micro Planejamento) – Envolve o planejamento de detalhes relativos a cada operação individualmente, sendo incluídas atividades como a determinação de planos de referência, cálculos de parâmetros de corte, seleção das máquinas, ferramentas e fixações, superfícies de referência e cálculo de tempos de usinagem.
- Com o CAPP, pode-se avaliar as relações entre as otimizações globais e locais.
- Formas de se fazer o planejamento:
 - Manual.
 - Auxiliado por computador (CAPP) – CAPP variante (baseado na variação do já conhecido) e CAPP generativo (inovativo, novo, desconhecido).
- Forma manual:
 - Vantagens – Mais barato e flexível e independente de software e hardware.
 - Desvantagens – Dependente do ser humano e sua experiência, inflexível, falta de padronização, demorado, tende a ser repetitivo e enfadonho, poucas chances de otimização e a atualização de planos é manual e suscetível à desatualização.
- Forma auxiliada por computador:
 - Vantagens – Reduz a necessidade de experiência do processista, reduz o tempo de planejamento do processo, reduz custos e tempos de manufatura, produz planos mais precisos e consistentes e melhora a padronização dos planos (Tecnologia de Grupos – GT).
- Tecnologia de Grupos – Técnicas de classificação e codificação para agrupar as peças em famílias, conceito praticado por Taylor, famílias são criadas por similaridades de fabricação (processo/geometria) e cada família tem um plano de processo padrão.

- CAPP variante é empregado em dois estágios: preparação (formação das famílias) e produção (resgate do plano de processo da família a qual o produto se encaixa e edição deste plano com as variáveis referentes ao produto).
- CAPP generativo gera o plano de trabalho a partir das informações contidas numa base de conhecimentos de manufatura sem a intervenção humana. Uma vez recebido o modelo do projeto, o sistema é capaz de selecionar as operações e a sequência de trabalhos necessários para a fabricar a peça.
 - Vantagens – Trabalha bem com sistemas de manufatura com muita variação nos itens de produção, bom para prestadoras de serviços, gera planos consistentes rapidamente, tem facilidade para produzir planos para novas peças e pode ser interfaceado com outras atividades da empresa (CAE, CAM, CAD, Custos, etc.), desta forma recebendo e transmitindo informações atualizadas.
- Entrada de dados via CAD:
 - Sistemas paramétricos – Parâmetros vão dirigir a variação.
 - Sistemas baseados em *features* – características geométricas e tecnológicas.

Slide 160

- CAM – Manufatura auxiliada por computador.
- CAM é o software capaz de especificar o caminho da ferramenta (de corte) em máquinas automatizadas (CNC), considerando sua geometria e os parâmetros (de corte), a fim de produzir (esculpir) apropriadamente (acabamento) a peça.
- Importância do CAM – Modelos de superfície normalmente são de peças plásticas (usinar seus moldes).
- Máquinas CNC:
 - MILL (Fresamento).
 - LATHE (Torneamento).
 - Wire EDM (Eletroerosão a fio).
 - PUNCH (Puncionadora).
 - GRINDING (Retíficas)
- Eixos de usinagem:
 - 2.5 Eixos – Move 2 eixos simultâneos com o 3º eixo fixo, não fazendo diagonal transversal de um cubóide.
 - 3 Eixos – Move os 3 eixos (x, y e z), permitindo a usinagem em curvas.
 - 4 Eixos – 3 eixos lineares (x, y e z) mais um eixo de rotação, eliminando o problema de crista de galo em superfícies cilíndricas.
 - 5 Eixos – 3 eixos lineares (x, y e z) mais 2 eixos de rotação.
- Software de CAM:
 - Calculam os caminhos da ferramenta.
 - Auxiliam a análise e programação das diversas estratégias de usinagem.
- Estratégias de usinagem dos sistemas CAM:
 - Desbaste – Retirar o máximo de material, mínimo tempo e mínimo de sobremetal.
 - Pré acabamento – ditto.
 - Acabamento – Máximo de qualidade superficial (Ciclo de Varredura e Ciclo de Superfície).
- Usinagem de Inclinações:
 - A estratégia convencional é manter fixo o passo de corte (plano de corte).
 - Quando maior o ângulo de inclinação em relação à ferramenta, maior a imperfeição (crista de galo – imperfeições resultantes do processo de usinagem, podendo ser minimizada ou até eliminada de acordo com a estratégia utilizada).

- Poucos softwares conseguem garantir um mesmo espaçamento da ferramenta sobre a superfície da peça. Solução: adensamento de linhas.
- Pós-Processador:
 - Existem muitos fabricantes de máquinas CNC, e com isso comandos particulares e diferentes para cada marca de máquina.
 - O caminho da ferramenta calculado no CAM precisa ser gerado/escrito na “linguagem” que a máquina (comando) possa entender.
 - O pós-processador escreve um programa CNC a partir dos dados tecnológicos e de trajetória da ferramenta.
 - Cada pós-processador escreve para uma linguagem de programação.
- CAV
 - Simula a programação da usinagem feita no CAM (ou manual) visando sua verificação contra colisões da ferramenta ou geração de imperfeições.

Slide 161

- Ilhas de automação:
 - CAD – Detalhamento e descrição completa do conteúdo.
 - CAE – Performance dos componentes e das interações físicas.
 - CAPP – Trabalho em grupos (variante e generativo) e planejamento de montagens.
 - CAID – Objetiva a rápida criação e alteração de formas, aparências e texturas para auxiliar no projeto conceitual, incentivando o processo criativo e se preocupando com a apresentação foto-realista e de efeitos de iluminação para melhor comunicar os conceitos do design:
 - Deve prover ambiente para rascunho 2D, integrado com ambiente de modelagem 3D.
 - Deve ser de fácil uso.
 - Deve permitir troca de informações com o CAD, mantendo a integridade e precisão dos dados.
 - DMU – Protótipo Virtual:
 - Análise de montagens e desmontagens.
 - Clashes.
 - Interferências.
 - Análise de folgas e tolerâncias.
 - Análise de seções.
 - Software de CAD diferenciado que considera todas as partes do produto juntas, permite *fly-thru* e não considera questões ergonômicas.
 - Diminui a necessidade de protótipos físicos e/ou facilita a obtenção deles.
 - CAM – Usinagem e Robô offline programming.
 - CAV – Avalia o resultado do CAM simulando usinagem e verificando cristas de galo.
 - CAQ.
 - CAI – Inspeção automatizada, scannerização/digitalização 3D (Engenharia Reversa).
- Incompatibilidade dos sistemas CAD – STEP aparece como uma solução ou imposição de um sistema por parte da empresa maior. 
- Intercâmbio de dados:
 - Os dados de um sistema são transferidos a outro através de um recurso de intercâmbio.
 - Existem ao menos duas alternativas para promover o intercâmbio de dados neste nível:
 - Via programas específicos – Funcionam bem para os dados organizacionais, recursos extra aplicação irão permitir a conversação, por meio de programas definidos com precisão que facilitam a conversação entre SGBDs, e para dados técnicos existem

programas de “reformatação” que transformam o formato dos arquivos de um aplicativo no formato do outro aplicativo que ele quer conversar.

- Via arquivos de interface – Funcionam bem para os dados técnicos de engenharia, podendo ser feitos de forma direta e indireta.
 - Interfaceamento Direto:
 - Utilizam formatos proprietários diretamente relacionados com as estruturas de dados utilizadas internamente por um fabricante.
 - Utilizam arquivos definidos por empresas específicas, os padrões de facto, e que tiverem grande aceitação mercadológica.
 - Os programas lêem e escrevem diretamente neste formato a partir de suas estruturas internas.
 - Conversa 1 para 1.
 - Problemas: O número de caminhos é de $n^2 - n$.
 - Interfaceamento Indireto:
 - As aplicações devem ser alteradas de tal forma que os dados a serem trocados sejam gerados pelo sistema supridor numa forma que possa ser processada pelo sistema receptor.
 - Utilizam arquivos padronizados ou definidos por consórcios internacionais, industriais e/ou governamentais, os padrões neutros.
 - Em comparação com o interfaceamento direto, o número de caminhos (tradutores) no indireto cresce linearmente ($2*n$), e não exponencialmente ($n^2 - n$).
 - Os “padrões neutros” são definidos por órgãos internacionais (ISO) e ficam abertos a qualquer empresa interessada.
- De qualquer forma, estes são padrões de transferência de informações geométrica entre sistemas, e não de integração.
- Base de dados comum:
 - Banco de dados compõe-se de coleções diferentes de arquivos diferentes, interligados entre si pelos relacionamentos existentes e usados pelos sistemas de aplicação que fornecem a informação correta à pessoa correta no tempo exato.
 - Proporciona à empresa o controle centralizado de seus dados operacionais.
 - Permite a real integração em nível de dados.
 - Permite controlar o acesso de várias aplicações e/ou usuários aos mesmos dados, fornecendo suporte à consistência e integridade dos dados.
 - Disponibiliza imediatamente dados corretos e/ou recém-atualizados por toda a empresa.
 - Permite a execução da política de backup, fornecendo maior segurança aos dados da empresa.
 - Pressupõe que as aplicações estejam desenvolvidas em consonância, que utilizem as mesmas estruturas de dados e um único sistema de banco de dados unificado.
 - Problemas com dados técnicos de engenharia (informações geométricas e técnicas).
 - Para a integração de dados técnicos e organizacionais via base de dados comum:
 - Ampliar modelos padronizados de dados utilizados em CAD (PDM, STEP).
 - Desenvolvimento de novos sistemas gerenciadores de banco de dados para acomodar dados geométricos.
 - Definição de núcleos comuns de base de dados e extensões deste para diversas aplicações.
- Integração da manufatura:
 - Integração das áreas técnicas e organizacional a nível tanto funcional quanto de dados:
 - Engenharia Simultânea.
 - Reengenharia.

- Modelagem avançada de produtos.

Slide 162

- CAE:
 - Análises de engenharia auxiliadas por computador.
 - Análises sobre modelos físicos e matemáticos complexos de interesse para a engenharia.
 - Envolve equações diferenciais, funções lineares, ...
 - Não se baseia somente em informações geométricas.
- CAE x CAD:
 - CAD realiza poucos cálculos baseados na geometria.
 - CAE permite calcular/analisar fenômenos físicos que dependem não só da geometria mas também do material e energias.
- Etapas do CAE:
 - Pré-processamento:
 - Define-se a geometria (e sua simplificação – eliminando detalhes apenas estéticos).
 - Define-se a discretização (através de uma malha de elementos finitos – estrutura geométrica formada por linhas) – Geralmente realizado pelo CAD.
 - Define-se as propriedades do material.
 - Define-se as fontes de energia (carga) e restrições (apoios).
 - Processamento:
 - Cálculos de transferência de calor, deslocamentos e tensões e escoamento de fluídos.
 - Pós-processamento:
 - Após os cálculos tem-se um conjunto de valores numéricos representando o fenômeno em cada ponto dos elementos.
 - Mapeia-se então, os valores dos elementos sobre a geometria do objeto alterando a forma (produzindo deformações) e/ou alterando a cor do objeto, baseado numa escala de valor e cor configurável.
- Problemas:
 - Estruturais Estáticos:
 - As cargas são estáticas ou aplicadas lentamente, não causando vibrações na estrutura.
 - Os deslocamentos são considerados pequenos.
 - Define-se a geometria, as propriedades dos materiais, cargas e apoios.
 - O objetivo é calcular tensões e deformações ou deslocamentos da estrutura.
 - Teoria mais simples.
 - Estruturais Dinâmicos:
 - A principal diferença entre os problemas estáticos e dinâmicos é que as cargas são aplicadas dinamicamente, podendo causar vibrações na estrutura.
 - As forças inerciais devem ser consideradas, tornando a teoria mais complexa.
 - O objetivo é calcular tensões, deslocamentos, frequências, velocidades e acelerações.
 - Análise Modal:
 - Identifica as frequências naturais ou de ressonância.
 - É uma análise estrutural dinâmica sem carga, levando em conta a característica do material e sua geometria.
 - Análise Térmica:
 - A partir de uma fonte de calor, deseja-se determinar a distribuição de temperaturas em um corpo.
 - Esta distribuição depende das propriedades térmicas do material e de sua geometria.
 - O objetivo é determinar tensões e deformações no corpo.

- Análise de Flúidos:
 - O fluido pode estar em equilíbrio ou em movimento.
 - Pode ser considerado incompressível (líquidos) ou compressível (gases).
 - O objetivo é determinar as forças produzidas pelos flúidos em estruturas comuns de engenharia.
- Problemas Eletroeletrônicos:
 - Projetar a potência, campos eletromagnéticos, indutância, resistência elétrica, torque e força de motores elétricos, transformadores e reatores.
 - Análise térmica de materiais bipolares como circuitos eletrônicos.
- Problemas de Contato e Grandes Deformações:
 - Condições de contato entre sólidos elásticos.
 - As deformações são consideradas grandes, mas sem romper o material.
 - Análise utilizada para simular processos metalúrgicos, estamparia, conformação, ...
 - Os problemas são mais complicados pois a teoria passa a ser não linear.
- Outros problemas:
 - Transferência de calor e de massa.
 - Lubrificação e atrito.
 - Plasticidade, fadiga da estrutura.
 - Resfriamento.
 - Dobradura, extrusão.
- Métodos Numéricos:
 - Elementos sólidos:
 - Método de Elementos Finitos (FEM e FEA) – Implementa uma teoria que possa ser representada por uma equação diferencial e representa qualquer tipo de geometria ou carga.
 - Método dos Elementos de Contorno – Um software comercial, só considera o contorno do corpo, reduz o esforço computacional, mais preciso que FEM em alguns casos.
 - Elementos fluídos:
 - Método das Diferenças Finitas – Não existe o conceito de elementos, apenas de malhas.
 - Método dos Volumes Finitos – Mais preciso que FEM para fluídos porém, se há irregularidades na geometria, fica menos preciso que FEM.
 - Meshless methods.
- Problemas do FEM – Principalmente em relação a erros na malha, como falta de adensamento em certos pontos, erro no modelo matemático que não consegue representar o fenômeno físico, escolha errada do elemento (1D, 2D, ...), e imprecisões na representação da geometria.
- Limitações do FEM – Não representa bem descontinuidades (mudança de material), o campo de tensões não é preciso, não considera bem mudanças na geometria e os resultados dependem muito da malha.
- Vantagens do CAE:
 - Aumento da qualidade pela quantidade de informações obtidas.
 - Os erros podem ser eliminados na fase de projeto, reduzindo o retrabalho.
 - Maior precisão e confiabilidade (repetitividade e detalhamento).
 - Economia de dinheiro.
 - Possibilita a geração de Mock-Up Digital (DMU).
- Desvantagens CAE:
 - Dependendo do problema, pode-se comprometer a relação custo/benefício.

- Exige mão-de-obra especializada.
- Os programas comerciais não atendem a todas as necessidades específicas.
- Tempo de aprendizagem grande (maturidade).

Slide 163

- Como fazer troca de arquivos de manufatura com melhor custo/benefício:
 - Usar um tradutor direto entre as duas aplicações (solução direta).
 - Usar uma interface neutra (solução indireta).
- Conversão Direta:
 - Vantagens – A solução pode ser boa, principalmente se um tradutor for construído por uma empresa especializada, e os arquivos resultantes são pequenos quando comparados com os dados gerados em conversões indiretas.
 - Desvantagens – Nem sempre se pode garantir a qualidade do programa tradutor e quando o número de sistemas envolvidos aumenta, o número de tradutores a se usar passa a ser proibitivo ($n^2 - n$).
- Conversão Indireta – Uso de Arquivo Neutro:
 - Vantagens – Quando o número de sistemas a trocar informações é grande, o custo/troca tende a diminuir, um novo parceiro/sistema pode vir a trabalhar em conjunto sem a necessidade de construir uma nova interface, e se usar um padrão com testes de aderência, as perdas passam a ser mínimas, mesmo quando comparadas com certas conversões diretas.
 - Desvantagens – Os arquivos gerados são, em geral, muito maiores que os arquivos em padrão proprietários, e nem todos os construtores de software aderem completamente a certos padrões de arquivos neutros.
- IGES – Initial Graphics Exchange Specification:
 - Estrutura do arquivo:
 - Arquivo ASCII com linhas de 80 colunas, sendo 72 utilizadas para descrição e 8 para identificação.
 - Arquivos divididos em 5 seções:
 - Start Section – Identificação do arquivo em formato legível.
 - Global Section – Informações que descrevem o pré-processador e informações necessárias ao pós-processador para utilizar o arquivo.
 - Directory Entry Section – Índice para o arquivo e atributos de cada entidade.
 - Parameter Data Section – Dados de parâmetros são colocados em formato livre com o primeiro campo contendo sempre o número do tipo de entidade.
 - Terminate Section – Contém apenas uma linha com dez campos de 8 dígitos, sendo sempre a última linha do arquivo.
- STEP – Standart for the Transfer and Exchange of Product Data Model:
 - Tem como objetivo representar o modelo de dados do produto e não apenas do desenho.
-  ◦ A ineficiência da comunicação de dados entre produtos provoca maiores custos, menos qualidade de produtos e maior prazo para introdução de novos produtos no mercado.
- A comunicação de dados é impedida pela ausência de um modelo de informação, pelo alto consumo de recursos na conversão e pela ineficiência da resposta à mudança dos sistemas computacionais.
- Como solução aos problemas de comunicação de dados entre produtos, tem-se um conjunto de técnicas, métodos e ferramentas que visam a efetiva comunicação de dados de produtos no âmbito de uma empresa, objetivando a informação correta, no lugar correto e na hora certa, no instante que se faça necessária.
- O STEP visa informações sobre produtos em um formato universal, prontamente

acessadas por um agente que as requeira, sendo que esta informação é consistente durante todo o processo produtivo através de informações precisas e atualizadas.

- Como requisitos impostos ao STEP, tem-se o suporte a diferentes aplicações, requisitos formais de conformidade (padronização), separação entre a especificação das informações e sua representação e uso de linguagem formal.
- Características do STEP:
 - Provê a descrição completa, não ambígua e processável por computador das características físicas e funcionais de produtos ao longo de todo o seu ciclo de vida.
 - Provê mecanismos que possibilitam troca de dados de produtos e compartilhamento destes entre funções de um sistema produtivo.
 - Surgiu como resposta a uma necessidade industrial.
 - Prática da engenharia concorrente baseada em padrões.
- Linguagem EXPRESS:
 - Objetiva a especificação de modelos de produto.
 - Linguagem formal para a modelagem de informações.
 - Permite a descrição não ambígua de modelos de produtos.
- Benefícios:
 - Aos usuários, é garantida a aquisição de um produto aderente ao padrão.
 - Aos desenvolvedores, dispõe de um conjunto de testes de conformidade durante as fases de desenvolvimento e melhorias do sistema.
 - Troca de dados de produtos entre sistemas heterogêneos no âmbito de uma empresa.
 - Troca de dados de produtos com clientes e fornecedores.
 - Arquivamento a longo prazo de dados de produtos em formato independente dos sistemas utilizados.
 - Aderência ao conceito de sistemas abertos.
 - Flexibilidade quanto à adaptação às novas situações de negócios.
 - Nas indústrias manufatureiras:
 - Integração dos sistemas produtivos via banco de dados de produtos.
 - Habilitação de engenharia concorrente.
 - Comunicação de dados de produto a nível mundial.
 - Suporte à manutenção de dados de produto ao longo de todo o seu ciclo de vida.
 - Nas indústrias de software:
 - Imensa massa de dados aderente a STEP está disponível.
 - Permite o desenvolvimento de aplicações independentemente da forma como os dados são armazenados.
 - Disponibilidade de ferramentas para implementação de aplicações baseadas em STEP.
 - Mercado emergente para aplicações específicas que visam suporte computacional às tarefas de projeto e manufatura.
 - Redução de custos e tempo de desenvolvimento de aplicações através do uso de ferramentas STEP/EXPRESS.
- Conclusões:
 - STEP é a resposta à necessidade de eliminação de barreiras de comunicação entre funções do sistema produtivo.
 - Comprometimento do setor industrial e de fornecedores de tecnologia de informação.
 - Tecnologia em nível de maturidade adequado à introdução na prática industrial.
 - STEP é amplamente conhecido como um componente estratégico para a integração de sistemas produtivos.
 - Necessidade de ação em âmbito nacional visando a competitividade a nível



internacional.

Slide 164

- Definições para robô industrial:
 - É um manipulador multifuncional reprogramável, projetado para movimentar materiais, partes, ferramentas ou peças especiais, através de diversos movimentos programados, para o desempenho de uma variedade de tarefas.
 - É uma máquina manipuladora, com vários graus de liberdade, controlada automaticamente, reprogramável, multifuncional, que pode ter base fixa ou móvel para utilização em aplicações de automação industrial.
- Classificação:
 - Tipo A – Manipulador com controle manual ou telecomando.
 - Tipo B – Manipulador automático com ciclos pré-ajustados, regulado por chaves fim-de-curso e controle por CLP.
 - Tipo C – Robô programável com trajetória contínua ou ponto-a-ponto que não adquire conhecimentos do ambiente.
 - Tipo D – Robô capaz de adquirir dados do ambiente e que readapta sua tarefa em funções destes dados.
- Aplicações industriais:
 - Serviço de prensas, máquinas-ferramentas, máquinas de moldar, fornos, forjas e fundições.
 - Transferência de peças para montagens.
 - Micromanipulação de circuitos.
 - Manipulação de micromecânica.
 - Montagem e inserção de peças.
 - Manipulação de cargas pesadas.
 - Solda a arco ou a ponto.
 - Posicionamento de peças para solda.
 - Manipulação com controle visual.
 - Solda com controle visual.
 - Controle de qualidade.
 - Acabamento de peças.
 - Rebitagem – União de chapas com rebite.
 - Paletização – Empilhamento de peças em um palete (estrado).
 - Pintura.
- Elemento de um robô – Elos e juntas.
- Tipos de sensores:
 - Presença (indutivo e ultrassom).
 - Posição (resolver – analógico, encoder - digital).
 - Velocidade (tacogerador).
 - Outros (torque, força, tátil).
- Atuadores elétricos – indicados para aplicações de alta precisão, transferência pequena de carga e ambiente pequeno.
 - Vantagens – Eficiência e controle preciso, estrutura simples e de fácil manutenção, não requer uma fonte de energia cara, e de custo relativamente pequeno.
 - Desvantagens – Momento não é constante nas mudanças de velocidade, sujeito a danos para cargas pesadas, estrutura simples e de fácil manutenção e baixa razão potência de saída/peso.

- Atuadores Hidráulicos – O movimento pode ser rotativo ou deslizante, mais indicado para transferência de cargas pesadas.
 - Vantagens – Momento alto e constante para ampla variação de velocidade, precisão de operação, pode manter um alto momento por longo tempo, o óleo não é compressível e não há variação de volume.
 - Desvantagens – Requer uma fonte de energia cara, uma manutenção cara e intensa, válvulas de precisão caras e sujeito a vazamento de óleo.
- Atuadores Pneumáticos – Movimento rotativo e deslizante, alto grau de precisão nas paradas, utilizados em sistemas automáticos simples, pouco utilizado em robôs, exceto para acionamento de garras e indicado para aplicações de baixa precisão, baixo custo, altas velocidades e transferência de pequenas e médias cargas.
 - Vantagens – Pode operar em velocidades extremamente altas, custo relativamente pequeno de fácil manutenção, pode manter o momento constante em ampla faixa de velocidade e pode manter alto o momento por longo tempo sem danos, se parado.
 - Desvantagens – Não possui alta precisão e está sujeito a vibrações quando o motor ou cilindro pneumático é parado.
- Cinemática do robô – Estuda o movimento do mesmo em relação a um sistema de referência, se interessando pela descrição analítica do robô em função do tempo, através das relações entre a posição e orientação do efetuator final do robô com os valores que tornam suas coordenadas articulares.
 - Cinemática Direta – Consiste em determinar qual é a posição e orientação do efetuator final com respeito a um sistema de coordenadas que se toma como referência, conhecidos os valores das articulações e os parâmetros geométricos dos elementos do robô.
 - Cinemática Inversa – Consiste na configuração que deve adotar o robô para uma posição e orientação espacial do extremo do robô.

Slide 165

- Conceitos básicos – Em qualquer processo existem variáveis que precisam ser medidas e monitoradas, tais como luz, calor, vibrações, força e posição.
- Sensores – São dispositivos sensíveis a alguma forma de energia do ambiente (luminosa, térmica ou cinética), mudando seu comportamento sob a ação de grandezas físicas, e podendo fornecer diretamente ou indiretamente um sinal que indique esta grandeza.
 - Sensores Analógicos – Pode assumir qualquer valor no seu sinal de saída ao longo do tempo, desde que esteja dentro da sua faixa de operação.
 - Sensores Digitais – Pode assumir apenas dois valores no seu sinal de saída ao longo do tempo (0 ou 1).
-  Transdutor – Dispositivo completo que contém um sensor e circuitos de interface necessários para transformar uma grandeza qualquer em outra (microfones e autôfalantes).
- Atuadores – Dispositivos que modificam uma variável controlada, recebendo um sinal do controlador e agindo sobre o sistema controlado (Válvulas e motores).
- Conversores A/D e D/A – Devem ser bem dimensionados para não obter valores falsos da grandeza física e tornar o processo muito caro, além de poder torná-lo mais lento durante a conversão.
- Transmissor – Dispositivo que prepara o sinal de saída de um transdutor para utilização à distância, fazendo certas adequações ao sinal as quais se chamam padrões de transmissões de sinais.
- Características importantes de equipamentos:
 - Tipos de saída:
 - Digital ou binária – saída do dispositivo só assume valores 0 ou 1 lógicos, servindo

apenas para determinar se uma grandeza física atingiu um valor predeterminado.

- Analógica – O transdutor possui uma saída contínua, na qual essa saída é quase uma réplica da grandeza física de entrada.
- Sensibilidade – É a razão entre o sinal de saída e de entrada para um dado sensor ou transdutor.
- Exatidão – Consiste no erro da medida realizada por um transdutor em relação a um medidor padrão, significando a aptidão de um instrumento de medição para dar respostas próximas a um valor verdadeiro.
- Linearidade – É a curva obtida plotando os valores medidos por um transdutor sob teste, podendo variar conforme o tipo de sensor.
- Precisão – Grau de repetibilidade do valor medido por um transdutor.
- Alcance – Representa a faixa de valores de entrada de um transdutor.
- Estabilidade – Relacionada à flutuação de saída do sensor.
- Velocidade de resposta – Velocidade com que a medida fornecida pelo sensor alcança o valor real do processo.
- Facilidade de manutenção.
- Custo.
- Calibração.
- Dimensões.
- Faixa de trabalho.
- Encapsulamento.
- Histerese – Tendência de um material ou sistema conservar suas propriedades na ausência de um estímulo que as gerou.
- Vida útil.
- Classificação dos instrumentos:
 - Localização – Instrumentos de painel ou uso interno e instrumentos de campo ou uso ao tempo.
 - Função – Medidores, Indicadores, Registradores, Controladores ou Alarmes.
- Tipos de sensores:
 - Posição:
 - Reportam a posição física de um objeto com respeito a um ponto de referência.
 - Potenciômetro – Sensores que produzem uma resistência proporcional ao deslocamento ou posição.
 - Ultrassônicos – Emitem ondas que refletem em superfícies sólidas próximas e retornam ao sensor, medindo o tempo de ida e volta e calculando assim a distância.
 - Chaves fim de curso – Chaves do tipo normalmente aberta (NA) ou normalmente fechada (NF) que acionam os seus contatos com apenas alguns milímetros de deslocamento, apresentando grande repetibilidade.
 - Encoders – Transdutor que converte um movimento angular ou linear em uma série de pulsos digitais elétricos. Esses pulsos podem ser usados para determinar velocidade, taxa de aceleração, distância, rotação, posição ou direção.
 - Incremental – Possui apenas uma trilha com dentes igualmente espaçados, na qual a posição é determinada pela contagem do número de dentes.
 - Absoluto – Fornece um byte de saída com um único padrão que representa cada posição.
 - Ópticos:
 - Executam a detecção de qualquer material sem que haja contato mecânico entre eles.
 - Princípio baseado na existência de um emissor e um receptor, na qual a luz gerada pelo emissor deve atingir o receptor para fazer com que o sensor comute a saída.
 - Temperatura:

- Termopares – Possuem duas partes de fio de metais unidas em uma ou ambas as extremidades, gerando uma tensão elétrica em função da temperatura.
- De Nível:
 - Os sensores de nível líquido medem a altura de um líquido dentro de um vaso.
- De Vazão:
 - Determinam a velocidade em que fluem os líquidos em tubulações.
 - Feita através de sensores de pressão na qual, através das diferenças de pressão é calculada a velocidade do líquido e assim a vazão.

Slide 166



- CLP é um aparelho ou equipamento eletrônico digital que usa memória programável para armazenar instruções (software de controle).
- Este software de controle implementa funções – Temporização, contagem, lógica, sequenciamento e operações aritméticas.
- Inicialmente (anos 70) houve uma melhora com o uso de microprocessadores, na qual não era necessária a utilização de computadores grandes.
- Princípio de funcionamento dos CLPs:
 - Variáveis de entrada – Sinais externos recebidos pelo CLP, gerados por dispositivos como sensores, chaves ou botoeiras, entre outros.
 - Variáveis de saída – Dispositivos controlados por cada ponto de saída do CLP, os quais poderão servir para intervenção direta no processo, como contadores, válvulas, lâmpadas, displays, entre outros.
 - Programa – Sequência específica de instruções selecionadas de um conjunto de opções oferecidas pelo CLP em uso e que irão efetuar as ações de controle desejadas.
 - Um CLP é composto por basicamente dois elementos principais: uma CPU e interfaces para os sinais de entrada e saída.
 - CPU do CLP executa um programa, conhecido como “executivo” que realiza ciclicamente as ações de leitura das entradas, execução do programa de controle do usuário e atualização das saídas.
 - O tempo total para execução destas tarefas (varredura ou scanning) depende da velocidade e características do processador utilizado, do tamanho do programa de controle do usuário e da quantidade e tipo de pontos de entrada/saída.
- Estrutura interna do CLP:
 - Fonte de alimentação – Converte a tensão da rede elétrica para a tensão de alimentação dos circuitos eletrônicos, mantém a carga da bateria (em sistemas com relógio em tempo real e memória RAM) e fornece tensão para alimentação das entradas e saídas.
 - Unidade de Processamento (CPU) – Cérebro que controla todas as ações de um CLP, constituída de um processador, memórias e um sistema de interligação (barramento).
 - Memória Volátil e Não Volátil – Memórias voláteis são aquelas nas quais uma perda, mesmo que breve, da alimentação de energia resultará na perda da informação armazenada. Já as memórias não voláteis mantêm suas informações mesmo durante a ausência de alimentação, o que às vezes é denominado memória retentiva.
 - RAM – Utilizadas para formar uma área de armazenamento temporário como uma espécie de rascunho de informações tanto de dados como de programas.
 - EPROM – Meio de armazenamento não volátil do programa de controle do CLP após este ter sido elaborado e isento de erros enquanto armazenado na RAM.
 - EEPROM – Meio de armazenamento não volátil podendo ser programada e apagada várias vezes eletricamente.
- Aplicações do CLP:

- Controle de processos.
- Automação da manufatura.
- Integração dos sistemas de automatização.
- Linhas de fabricação e montagem.
- Automação predial.
- Controle de subestação de energia.
- Funções de controle, sequenciamento e intertravamento de ações e supervisão de andamento de alguma atividade.
- Aplicações industriais:
 - Máquinas industriais.
 - Equipamentos industriais para processos.
 - Equipamentos para controle de energia.
 - Controle de processos com realização de sinalização, intertravamento.
 - Aquisição de dados de supervisão.
 - Bancadas de testes automáticos de componentes industriais.
- Vantagens do CLP:
 - Menor ocupação de espaço.
 - Potência elétrica requerida menor.
 - Reutilização.
 - Programável, se ocorrem mudanças de requisitos.
 - Confiabilidade maior.
 - Manutenção mais fácil.
 - Maior flexibilidade, satisfazendo um número maior de aplicações.
 - Permite a interface através da rede de comunicação com outros CLPs e com microcomputadores.
 - Projeto de sistema mais rápido.
- Capacidade de um CLP:
 - Nano e micro CLPs – CLPs de pouca capacidade de E/S, normalmente só digitais, composto de um módulo, baixo custo e reduzida capacidade de memória.
 - CLPs de Médio Porte – CLPs com capacidade de E/S de até 256 pontos, digitais e analógicas, podendo ser formado de um módulo básico que pode ser expandido e melhor capacidade de memória.
 - CLPs de Grande Porte – Construção modular, constituída por uma fonte de alimentação, CPU principal, CPUs auxiliares, CPUs dedicadas, módulos de E/S digitais e analógicos, módulos de rede locais ou remotas, permitem até 4096 pontos de E/S e são montados em um bastidor que permite um cabeamento estruturado.
- Linguagens de Programação:
 - CLPs foram criados a partir da necessidade de substituir os painéis de controle a relés.
 - Diagramas LADDER – Diagramas de relés cujos símbolos representam contatos abertos, contatos normalmente fechados e saídas representando a bobina. Estes símbolos representando entradas e saídas formam sentenças lógicas.
 - Diagrama de Funções – Utilizado para pequenos programas de funções lógicas e para a representação de programas sequenciais.
 - Lista de Instruções (AWL) ou (STL) – Não é a representação gráfica, mas a descrição literal do programa. A lista de instruções, formada por linhas de instruções, mostra as instruções individuais sendo que à direita ou à esquerda pode ser feito comentários em linguagem normal, fornecendo uma descrição precisa dos elementos de comutação.